



AI 기반 업무 문서 요약 및 편집 시스템

SHOW-GY

팀원 김용민 컴퓨터 학부 · 박성철 수리데이터사이언스학과
이재우 컴퓨터 학부 · 황원준 수리데이터사이언스학과
이가은 인공지능학과 · 김효진 수리데이터사이언스학과

지도교수 정해영 교수
멘토 임석재 (롯데이노베이트)

1. 배경

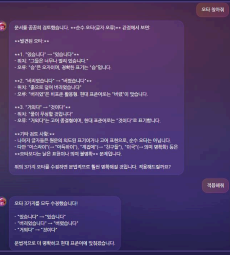
업무 문서 작성에서는 내용을 정리하는 것뿐만 아니라, 보고 대상자나 거래처가 요구하는 형식과 표현에 맞게 문서를 수정하는 과정이 중요하다. 특히 신입사원은 문서 기준에 익숙하지 않아 **문체·서식·글꼴 크기·강조 방식** 등을 사수에게 반복적으로 확인해야 하며, 이는 업무지연과 심리적 부담으로 이어질 수 있다. 기존 문서 요약 서비스는 AI가 한 번에 요약 결과를 제공하는 방식이 대부분이어서 사용자의 구체적인 의도나 조직별 문서 스타일을 반영하기 어렵다. 이에 본 프로젝트는 **문서 요약·피드백 반영·문체 수정·양식 조정**을 하나의 흐름으로 연결하여 반복적인 수정 과정을 줄이고, 보다 효율적인 문서 작성 환경을 제공하고자 한다.

2. 사용자 흐름

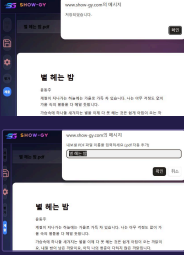
1. 팀 선택 및 문서 업로드



2. AI 피드백 반영

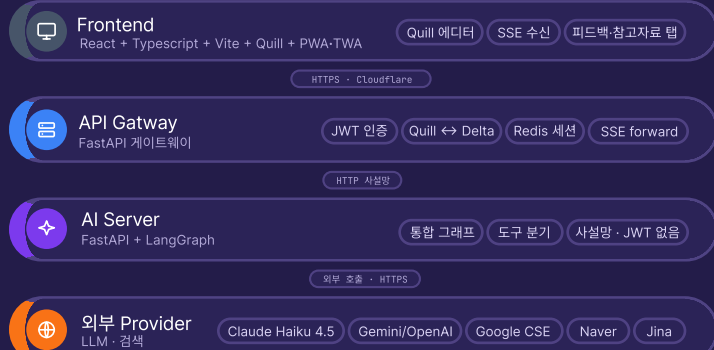


3. 저장 및 PDF출력



6. 아키텍처

배포 구조



- 인증된 backend 만 — AI는 사설망, JWT 없음
- 세션·문서 상태는 backend — AI는 state + LLM 호출만
- SSE forward — AI token/step → BE → FE 그대로 전달
- Cloudflare 우회 — stream 시작 시

도구 카탈로그 · 10 tools

최근 제안 반영 직전 AI 수정안 적용	승인자 스타일 리더 선호 문체 반영	참고 문서 적용 템플릿·자료 반영	수정 전후 비교 변경 내용 요약
문서기반 질의응답 문서 기반 답변	문서 형식 복원 문단·목록 구조 정리	외부 자료 검색 참고자료 보완	수정 취소 이전 상태로 복구
문서 품질 평가 문서 완성도 검토	범위 외 요청 제한 관련 없는 요청 제외		

7. 문서 평가

- 현재 문서를 승인자 기준으로 평가 - 를 기반으로 점수를 산출하고, LLM이 개선 피드백을 생성
- 승인 문서 프로필 기반 기준 생성 - 팀장이 승인한 기존 문서들의 스타일 정보를 DB에서 조회·집계

핵심 처리 흐름

- 진입 평가 도구 실행**
사용자 문서 평가 요청
- 본문 추출**
문서 텍스트 변환
- 기준 조회**
승인자 프로필 확인
- 기준 집계**
승인 문서 스타일 통합
- 점수 계산**
항목별 평가 점수 산출
- 결과 정리**
점수·영역별 결과 반환
- 피드백 생성**
개선 방향 및 수정 제안 작성

문서 프로필

- | | | |
|---------------|------|------------------------|
| - structure | 0.30 | 줄·문단·목록 구성 |
| - tone | 0.30 | 종결어미 → 격식·평어·개조식 + 공손도 |
| - lexical | 0.15 | 연결어·완곡어 사전 매칭 |
| - format | 0.15 | 날짜·목록·인용 표기 형식 |
| - punctuation | 0.10 | 부호·괄호 사용률 |

구조·어조 60% 반영 / 룰베이스 점수 산출 / LLM 피드백 생성

8. 기대효과

- 문서 검토 및 수정 시간 단축
- 반복적인 확인 요청과 재작업 감소
- 조직별 문서 스타일의 일관성 확보
- 신입사원의 문서 작성 부담 완화
- 보고서·회의록·기획서 등 실무 문서 작성 효율 향상
- PWA/TWA 기반 앱 배포로 접근성과 사용 편의성 향상

9. 결론

SHOW-GY는 문서를 단순히 요약하는 데 그치지 않고, 사용자의 요구와 업무 맥락을 반영해 문서를 실제 활용 가능한 형태로 다듬는 AI 기반 문서 편집 서비스이다. 문서 업로드·요약·피드백·수정·저장 과정을 하나의 흐름으로 연결함으로써 반복적인 수정 작업과 불필요한 확인 과정을 줄이고자 하였다.

나아가 팀별 문서 스타일과 승인자 선호 양식을 반영할 수 있는 구조를 통해, 실무 문서 작성의 효율성과 일관성을 높이는 데 기여할 수 있다.

3. 차별성

- 업무 맥락 반영 — 보고 대상자, 팀 기준, 문서 목적에 맞춘 결과 제공
- 상호작용형 편집 — 챗봇 피드백을 통해 요약 결과를 계속 조정
- 자유 발화 중심 수정 — 제한된 동작만 가능한 챗봇과 달리 도메인 내의 자유 발화를 해결하는 능동적 챗봇
- 통합 작업 환경 — 문서 확인, AI 제안, 수정 반영을 한 화면에서 처리
- 웹·앱 동시 지원 — PWA/TWA 기반으로 설치형 웹 경험 제공

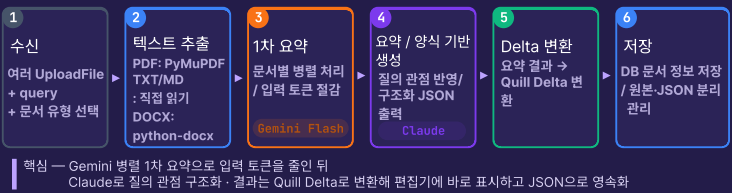
4. 핵심기능

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 AI기반 문서 업로드 및 요약 | 2 챗봇을 통한 편집 |
| 3 팀장 승인 문서 기반 평가 | 4 평가 기반 피드백 |

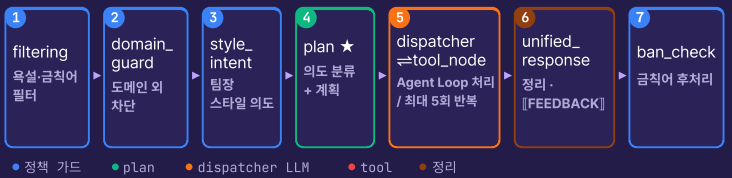
5. 기술 스택



문서 요약 파이프라인



LangGraph 통합 워크플로우



SSE 이벤트 · AI → BE → FE

